

MODUL PRAKTIKUM PERTEMUAN 1

Rekayasa Perangkat Lunak (SSD1030)

Topik: Integrasi VS Code, Git, CMD Workflow & GitHub

Waktu Praktikum: 1 x 170 Menit

Program Studi: Sains Data / Teknologi Informasi

Sifat Praktikum: Individu & Terstruktur

1. TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah menyelesaikan praktikum ini, mahasiswa diharapkan mampu:

- **C3 (Menerapkan):** Menginstal dan mengonfigurasi Visual Studio Code (VS Code) serta Git pada sistem operasi Windows via Command Prompt (CMD).
- **C3 (Menerapkan):** Mengintegrasikan terminal CMD untuk membuka, membuat file, dan mengelola direktori project di VS Code secara langsung.
- **C3 (Menerapkan):** Mengelola siklus versi proyek (staging, commit, `.gitignore`) menggunakan perintah dasar Git.
- **C4 (Menganalisis):** Menghubungkan repository lokal ke GitHub dan melakukan push revisi kode secara terstruktur.

2. PRASYARAT & PERANGKAT KERJA

1. Komputer/Laptop dengan Sistem Operasi Windows (atau macOS/Linux).
2. Koneksi internet aktif untuk mengunduh installer dan push ke GitHub.
3. Akun aktif di [GitHub.com](https://github.com).

3. DASAR TEORI

Visual Studio Code (VS Code) adalah Source Code Editor buatan Microsoft yang sangat populer, ringan, dan mendukung integrasi terminal serta Git secara langsung. **Git** adalah Distributed Version Control System (DVCS) yang mencatat setiap perubahan file project. Penggabungan alur kerja **CMD + VS Code + Git** memberikan kontrol penuh dan efisiensi tinggi bagi pengembang perangkat lunak profesional.

4. LANGKAH-LANGKAH PRAKTIKUM (STEP-BY-STEP)

BAB I: Instalasi VS Code & Git

1. Instalasi Visual Studio Code:

Unduh installer dari code.visualstudio.com. Jalankan installer `.exe` dan **wajib centang opsi "Add to PATH"** agar perintah `code` dapat dipanggil dari CMD.

2. Instalasi Git for Windows:

Unduh installer dari git-scm.com/download/win. Jalankan installer, pilih opsi default, dan pastikan centang *"Use Git from the Windows Command Prompt"*.

BAB II: Verifikasi & Konfigurasi Identitas Git via CMD

Buka **Command Prompt (CMD)** (tekan `Win + R`, ketik `cmd`, tekan Enter) lalu jalankan perintah berikut:

```
:: 1. Verifikasi instalasi Git dan VS Code
C:\Users\Mahasiswa> git --version
C:\Users\Mahasiswa> code --version

:: 2. Konfigurasi identitas global Git (sesuai nama & email kampus Anda)
C:\Users\Mahasiswa> git config --global user.name "Nama Lengkap Anda"
C:\Users\Mahasiswa> git config --global user.email "email.mahasiswa@univ.ac.id"
C:\Users\Mahasiswa> git config --global init.defaultBranch main

:: 3. Verifikasi konfigurasi
C:\Users\Mahasiswa> git config --list
```

BAB III: Inisialisasi Project & Integrasi VS Code dari CMD

Gunakan CMD untuk membuat struktur direktori project, melakukan inisialisasi Git, dan membuka VS Code secara otomatis:

```
:: 1. Buat folder tugas baru dan masuk ke dalamnya
C:\Users\Mahasiswa> mkdir SSD1030_Tugas1_NIM
C:\Users\Mahasiswa> cd SSD1030_Tugas1_NIM

:: 2. Inisialisasi folder menjadi repository Git
C:\Users\Mahasiswa\SSD1030_Tugas1_NIM> git init

:: 3. Buat file README.md awal dari CMD
C:\Users\Mahasiswa\SSD1030_Tugas1_NIM> echo # Tugas 1 RPL - SSD1030 > README.md

:: 4. Buka seluruh folder project di VS Code melalui CMD
C:\Users\Mahasiswa\SSD1030_Tugas1_NIM> code .
```

Catatan: Perintah `code .` akan membuka aplikasi VS Code dengan workspace yang sudah mengarah langsung ke folder `SSD1030_Tugas1_NIM`.

BAB IV: First Commit (Penyimpanan Pertama)

Kembali ke jendela CMD (atau buka Integrated Terminal di VS Code dengan menekan `Ctrl + ``) untuk melakukan commit pertama:

```
:: Cek status repository
C:\Users\Mahasiswa\SSD1030_Tugas1_NIM> git status

:: Tambahkan README.md ke Staging Area
C:\Users\Mahasiswa\SSD1030_Tugas1_NIM> git add README.md

:: Lakukan Commit Pertama
C:\Users\Mahasiswa\SSD1030_Tugas1_NIM> git commit -m "docs: inisialisasi repository dan penambahan README"
```

BAB V: Penanganan File Terabaikan (.gitignore)

1. Jalankan perintah CMD untuk membuat file `.gitignore` kosong dan langsung membukanya di VS Code:

```
C:\Users\Mahasiswa\SSD1030_Tugas1_NIM> type nul > .gitignore
C:\Users\Mahasiswa\SSD1030_Tugas1_NIM> code .gitignore
```

2. Pada jendela VS Code yang terbuka, isikan aturan berikut lalu tekan **Ctrl + S** untuk menyimpan:

```
# Abaikan folder virtual environment & node_modules
venv/
env/
node_modules/

# Abaikan konfigurasi IDE VS Code & OS
.vscode/
.DS_Store
Thumbs.db

# Abaikan file log & temporary
*.log
*.tmp
```

3. Kembali ke CMD dan lakukan commit kedua:

```
C:\Users\Mahasiswa\SSD1030_Tugas1_NIM> git add .gitignore
C:\Users\Mahasiswa\SSD1030_Tugas1_NIM> git commit -m "chore: menambahkan aturan gitignore"
```

BAB VI: Pembuatan Script Utama & Commit Ketiga

1. Buat file `main.py` dan buka di VS Code via CMD:

```
C:\Users\Mahasiswa\SSD1030_Tugas1_NIM> type nul > main.py
C:\Users\Mahasiswa\SSD1030_Tugas1_NIM> code main.py
```

2. Ketikkan kode Python berikut di VS Code dan simpan:

```
# main.py
def main():
    print("=== SIKLUS PERANGKAT LUNAK SSD1030 ===")
    print("Status: Environment VS Code & Git Berhasil Dikonfigurasi.")

if __name__ == "__main__":
    main()
```

3. Lakukan commit ketiga dan cek riwayat histori log via CMD:

```
C:\Users\Mahasiswa\SSD1030_Tugas1_NIM> git add .
C:\Users\Mahasiswa\SSD1030_Tugas1_NIM> git commit -m "feat: menambahkan script utama aplikasi"
C:\Users\Mahasiswa\SSD1030_Tugas1_NIM> git log --oneline --graph
```

BAB VII: Publikasi ke Remote Repository (GitHub)

1. Buka browser, login ke [GitHub](#), lalu klik **New Repository**.
2. Beri nama repository persis sama: `SSD1030_Tugas1_NIM` (Jangan centang README/.gitignore). Klik **Create repository**.
3. Hubungkan repository lokal CMD ke GitHub dan lakukan *push*:

```
:: Hubungkan remote origin (ganti username-anda dengan username GitHub Anda)
C:\Users\Mahasiswa\SSD1030_Tugas1_NIM> git remote add origin https://github.com/username-anda/SSD1030_Tugas1_NIM.git
C:\Users\Mahasiswa\SSD1030_Tugas1_NIM> git branch -M main
C:\Users\Mahasiswa\SSD1030_Tugas1_NIM> git push -u origin main
```

5. RUBRIK PENILAIAN PRAKTIKUM

No	Komponen Evaluasi	Bobot	Kriteria Verifikasi
1	Konfigurasi Environment & Identitas	20%	<code>code --version</code> dan <code>git config --list</code> valid pada CMD.
2	Inisialisasi Project via CMD & VS Code	20%	Folder, <code>README.md</code> , <code>.gitignore</code> , dan <code>main.py</code> dibuat dan dibuka via CMD.
3	Histori Commit Terstruktur	30%	Memiliki minimal 3 commit terpisah dengan pesan standar (<code>docs:</code> , <code>chore:</code> , <code>feat:</code>).
4	Publikasi Repository GitHub	30%	Seluruh file dan histori commit terunggah lengkap di repository GitHub.